

Informe Técnico Completo

Reproductor de Audio de Alta Fidelidad para Android

Versión 1.1

Lyra Bitperfect es un reproductor de audio para Android diseñado desde cero con un único objetivo: que la música llegue al oyente con la máxima integridad posible. Cada decisión de diseño, tanto visual como técnica, está orientada a ofrecer una experiencia de reproducción sin concesiones. La aplicación combina una interfaz de inspiración analógica — knobs físicos, pantalla texturizada, interruptores de palanca, CD giratorio — con un motor de audio nativo en Kotlin que elimina todas las capas intermedias entre el archivo y el DAC.

1. Arquitectura General

Lyra Bitperfect está desarrollada en Flutter/Dart con una capa nativa en Kotlin para el acceso de bajo nivel al subsistema de audio de Android. El motor de reproducción funciona íntegramente en Kotlin usando ExoPlayer/Media3, con Flutter actuando exclusivamente como capa de interfaz. La comunicación entre ambas capas utiliza canales nativos dedicados:

1.1 Canales de Comunicación Flutter ↔ Kotlin

Canal	Tipo	Función
lyra_app/playback	MethodChannel	Play, pausa, siguiente, anterior, seek, shuffle, repeat
lyra_app/state_events	EventChannel	Estado de reproducción, posición e índice de pista en tiempo real
lyra_app/metadata	MethodChannel	Extracción de metadatos y artwork (MediaMetadataRetriever)
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Gestión del modo Bitperfect y detección de DAC USB
lyra_app/tone	MethodChannel	Estado y valor de Tone Control
lyra_app/usb_events	EventChannel	Streaming de eventos de conexión/desconexión USB en tiempo real
lyra_app/rms_events	EventChannel	Waveform completo + RMS para visualización
lyra_app/volume	MethodChannel	Control de volumen nativo — player y AudioManager
lyra_app/trial	MethodChannel	Gestión del sistema de trial y flujo de compra

1.2 Motor de Reproducción

El motor está construido íntegramente en Kotlin usando ExoPlayer/Media3. Esto elimina completamente la capa de plugin de audio de Flutter — sin just_audio, sin puentes de plugin, sin abstracciones intermedias. ExoPlayer gestiona directamente la playlist, las transiciones entre pistas, la sesión de audio y la interacción con el hardware. Los fades en play/pausa/siguiente/anterior se implementan como rampas de ganancia técnica sobre el volumen de ExoPlayer, sin tocar la señal.

2. Sistema de Reproducción y Biblioteca

2.1 Gestión de Biblioteca

La biblioteca soporta pistas almacenadas localmente organizadas en cinco vistas: Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas y Playlists. Los metadatos se extraen en el momento de importación mediante MediaMetadataRetriever y se persisten en SharedPreferences como JSON.

2.2 Principio de No Interrupción

Navegar por la biblioteca nunca interrumpe la reproducción. La pista solo cambia cuando el usuario selecciona una explícitamente. Volver sin seleccionar nada reanuda la reproducción exactamente donde estaba.

2.3 Avance Automático de Pista

Cuando una pista termina, ExoPlayer dispara STATE_ENDED. El motor lo detecta y avanza automáticamente al siguiente elemento. Si termina la última pista de la playlist, la reproducción vuelve al inicio sin reproducir automáticamente. Los modos shuffle y repeat son gestionados nativamente por ExoPlayer.

3. Sistema Bitperfect — El Núcleo de Lyra

El sistema Bitperfect es la característica definitoria de Lyra. Opera en tres estados claramente diferenciados controlados exclusivamente por el botón BITPERFECT. Cada estado es sonoramente distinto e indicado por el color del LED.

3.1 Los Tres Estados

LED	Estado	Descripción
Blanco/Perla	Reproducción Directa	Cadena de audio Android pura — sin EQ, sin DSP, sin intervención. Señal entregada tal cual.
Verde	Direct Mode	Sin EQ, hifi_mode=on vía AudioManager. Máxima transparencia interna del hardware.
Azul	Bitperfect USB	DAC USB detectado. Señal enrutada bit a bit al hardware DAC externo.

3.2 Reproducción Directa — LED Blanco

Reproducción estándar sin ningún tipo de procesado de señal. La cadena de audio de Android funciona completamente sin modificar — sin ecualización, sin modo HiFi, sin optimización de AudioAttributes. El dispositivo entrega exactamente lo que produce su pila de audio estándar.

3.3 Direct Mode — LED Verde

Se activa pulsando BITPERFECT. Lyra configura AudioAttributes para minimizar el procesado del sistema y activa el modo HiFi de hardware: AudioManager.setParameters("hifi_mode=on"). Esto elimina la atenuación digital y maximiza la transparencia interna de la cadena.

3.4 Bitperfect USB Real — LED Azul

Se activa automáticamente al detectar un DAC USB compatible. La señal bypasea el DAC interno y se envía intacta al hardware externo — sin redondeo, sin mezcla, sin procesado. Compatible con cualquier dispositivo que implemente USB Audio Class 1 o 2 (UAC1/UAC2). Detección a nivel de interfaz de hardware: interfaceClass == 1.

4. Sistema Tone Control

Tone Control es un filtro de inclinación sustractivo que reequilibra graves y agudos sin realzar nunca ninguno de los dos — evitando riesgo de clipping en masters ya de por sí saturados. Está implementado como un AudioProcessor personalizado dentro del propio pipeline de ExoPlayer/Media3, no mediante el Equalizer de sistema de Android, así que el comportamiento es idéntico en cualquier dispositivo y la garantía bit-perfect se conserva cuando el efecto está apagado.

4.1 Cadena de Señal

Parámetro	Valor
Rango	–6 dB (WARM) a +6 dB (AIR)
Tipo de filtro	Shelf de primer orden (un polo)
Frecuencia de corte	~1.6 kHz
Tipo de corrección	Solo sustractiva — WARM atenaúa agudos, AIR atenaúa graves
Suavizado de ganancia	Rampa exponencial muestra a muestra, constante de tiempo ~15 ms
Condición de bypass	Tono apagado o ajuste = 0 dB (DIRECT): copia exacta byte a byte, PCM sin modificar

4.2 Integración

Registrado directamente en la cadena de audio processors del DefaultAudioSink al construir el reproductor. Como el processor permanece siempre activo en la cadena, el tono puede activarse o desactivarse al instante sin reconfigurar el pipeline de audio ni interrumpir la reproducción.

4.3 Garantía Bit-Perfect

Cuando Tone Control está apagado, o ajustado exactamente en DIRECT (0 dB), el processor copia el PCM sin cambios — sin filtrado, sin etapa de ganancia, sin redondeo. Esto conserva el mismo estándar bit-perfect documentado para Reproducción Directa y Bitperfect USB en la Sección 3.

5. Visualización en Tiempo Real

Tres modos de visualización en el display principal, accesibles mediante doble tap con transición animada de 400ms.

Modo	Activación	Contenido
CD Giratorio	Estado por defecto	CD animado, info de pista, seekbar, controles de reproducción
VU Meter	1er doble tap	Dos agujas con física de galvanómetro real
Goniómetro	2do doble tap	Figura de Lissajous con trail fosforescente

5.1 VU Meter — Galvanómetro Analógico Real

Dos agujas con física de galvanómetro real: spring=0.08, damping=0.72, mass=1.0. Pivotes calibrados al milímetro: izquierdo al 18% del ancho, derecho al 82%, altura al 83%.

5.2 Goniómetro / Vectorscope

Figura de Lissajous con rotación de fase correcta a 45°: X=(L-R)/sqrt(2), Y=(L+R)/sqrt(2). Trail fosforescente con opacidad x0.94 por frame a 60fps. Color: #00FF88.

6. Interfaz de Usuario

6.1 Filosofía de Diseño

Concebida como un instrumento físico de alta gama. Referencias estéticas: McIntosh, Marantz, Technics. Todos los assets diseñados en Photoshop expresamente para Lyra. La interfaz no está diseñada para parecer una app — está diseñada para parecer un objeto físico de 5.000€.

6.2 Knob de Volumen — Toque Directo con Topes Mecánicos

Grab offset elimina saltos al tocar; unwrapNear() garantiza continuidad angular; stopLock impone topes duros. Aro de progreso como capa fija bajo el PNG giratorio, visible a través del surco transparente.

6.3 Seekbar

Seekbar personalizada con assets metálicos dorados. El arrastre actualiza la posición visualmente en tiempo real. El seekTo se envía con throttle durante el arrastre (150ms) y como llamada exacta final al soltar. ExoPlayer confirma la nueva posición inmediatamente vía onPositionChanged, eliminando el rebote visual.

6.4 Háptica de Precisión

Interacción	Háptica
Botones prev/play/next	Impacto medio al pulsar, ligero al soltar
Botón biblioteca	Impacto medio al pulsar, ligero al soltar
Botón power	Impacto ligero
Switch TONE	Impacto medio
Botón BITPERFECT	Impacto fuerte al cambiar de estado
Knob volumen — topes	Impacto fuerte al llegar a mínimo o máximo
Doble tap display	Impacto ligero al cambiar modo

7. Sistema de Trial y Licencias

Trial de 21 días con bloqueo total al expirar. EncryptedSharedPreferences (AES256-GCM) con detección de retroceso de reloj.

Componente	Descripción
TrialManager.kt	Timestamp cifrado + anti-trampa de reloj
trial_gate_screen.dart	Pantalla de bloqueo con placa dorada de certificado
Sello de compra	Área táctil sobre el sello de lacre de la imagen
launchPurchaseFlow()	Integración Google Play Billing

8. Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Plataforma	Android 5.0+ (API 21)
Framework	Flutter / Dart
Capa nativa	Kotlin
Motor de audio	ExoPlayer / Media3
Formatos	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, OPUS
DAC USB	USB Audio Class 1 y 2 (UAC1 / UAC2)
Captura audio	Android Visualizer — 20.000 Hz — waveform + RMS
Persistencia	SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences (trial)
Fuentes	DotMatrix
Permisos	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
Precio	10,99 EUR pago único — sin suscripciones, sin publicidad

9. Dependencias Flutter

Paquete	Versión	Función
file_picker	^8.1.2	Selección de archivos de audio
permission_handler	^11.3.1	Gestión de permisos en tiempo de ejecución
shared_preferences	^2.2.2	Persistencia de biblioteca y configuración

> “Es una interfaz que no parece una app, sino un objeto físico de 5.000€.”
>
> — Análisis técnico independiente

10. Compatibilidad de pantallas

Requisitos de pantalla

Teléfono Android en orientación vertical, con una relación de aspecto de 19,5:9 o más alargada. Las tabletas y los dispositivos plegables no son compatibles.

Esta decisión de diseño preserva la geometría original y la coherencia visual de la interfaz.